

Arquitetura comparada

Fábrica de software multi-agente — resumo

Enzo Consulo · 29 de agosto de 2026 · repositório público: github.com/enzoconsulo/Generic-Multi-Agents

Quatro sistemas que constroem software com múltiplos agentes, comparados pela arquitetura: como organizam o trabalho, como os agentes se conectam, onde vive o estado, quem decide o próximo passo e como a autoridade de cada papel é imposta.

1. A forma de cada um

Sistema	Como os agentes se conectam
ChatDev	Duplas em diálogo, encadeadas por fase, num ciclo em cascata
MetaGPT	Quadro de mensagens compartilhado: cada papel publica e assina, sem falar diretamente com outro
softwarefabrik.io	Execução linear e, ao fim, um comitê de revisores com decisão humana
Este trabalho	Fila de tarefas por dependência; cada tarefa percorre construtor, verificador e revisor

2. A comparação

Dimensão	ChatDev	MetaGPT	softwarefabrik.io	Este trabalho
Unidade de trabalho	Subtarefa de uma fase	Etapa do procedimento	Uma execução sobre o projeto	Tarefa com estado, dependências e arquivos declarados
De onde vem a estrutura	Elenco de papéis fixo	Procedimento fixo	Catálogo de modelos de stack	Sintetizada do próprio pedido
Onde vive o estado	Memória de diálogo	Quadro de mensagens e memória global	Espaço de trabalho versionado	Arquivo de tarefa e banco; a conversa nunca é fonte
Interface entre papéis	A conversa	Artefatos estruturados	O espaço de trabalho	O arquivo da tarefa, com seções por papel
Quem decide o próximo passo	A cascata, fixa	O procedimento, fixo	O operador humano	Máquina de estados, pelas dependências
Autoridade do papel	Texto no papel	Especificação de ação	Barreira de interface	Catálogo de ferramentas
Ao falhar	Limite de rodadas; segue adiante	Repetição na etapa	O operador decide	Escada: modelo, especialista, redivisão da tarefa, bloqueio
Concorrência	Sequencial	Sequencial, com desacoplamento	Uma execução isolada por vez	Três tarefas, se os arquivos não se cruzam

3. O que os quatro compartilham

Papéis especializados no lugar de um agente único; decomposição antes da execução; separação entre quem produz e quem avalia; artefato versionado como saída; e algum limite de repetição — declarado em três deles, cumprido pelo humano no quarto.

Que quatro sistemas independentes cheguem às mesmas cinco escolhas sugere que não são preferências de projeto, e sim respostas necessárias às limitações do substrato: modelos sem memória entre execuções, produzindo artefatos que precisam ser conferidos por quem não os produziu.

4. As três divergências estruturais

A escolha	ChatDev / MetaGPT	softwarefabrik.io	Este trabalho
Onde está o estado	Dentro da execução — no diálogo, ou no quadro de mensagens	Fora e persistente: o espaço de trabalho	Fora e persistente: arquivo de tarefa e banco
Quem fecha o laço de controle	A estrutura do processo, fixada antes de começar	O operador humano, a cada passo	Código que lê o estado e deriva a ordem em execução
Como a autoridade é imposta	Texto que o modelo interpreta	Barreira de interface, com o humano atrás	Ausência da ferramenta no catálogo do papel

Somadas, as três colocam este trabalho na combinação que os outros não ocupam: **estado fora da conversa e persistente, laço de controle fechado por código, e autoridade imposta por ausência de ferramenta**. É o único ponto do espaço em que a separação entre construir e aprovar se mantém sem operador humano presente — e é dessa escolha que decorre toda a maquinaria de limite de ciclos e redivisão de tarefa, porque não há quem interrompa.

5. Registro

Commit	Data	Decisão arquitetural
1a41ca8	02/08	Contexto passa a ser função do papel, e não do projeto
91559b8	02/08	O laço de coordenação sai do modelo e vira código testado
8017c41	02/08	O avanço deixa de depender de julgamento humano
e0bffee	23/08	O portão é fechado nos dois caminhos de saída do construtor

As decisões têm data e commit no repositório público, e aparecem em sequência ao longo de seis semanas, cada uma depois do problema que a motivou. Em operação, a primeira versão entregou 86 tarefas concluídas de 89, em três projetos de domínios distintos.